Clase 105 — Control de acceso roto: IDOR y path traversal

> Parte: **4 — Seguridad de aplicaciones web** · Fuente: *Real-World Bug Hunting (Yaworski) / OWASP Top 10 A01* ⏱️ Duración estimada: **110 min** · Nivel: **Avanzado**

🎯 Objetivo

Explotar el **control de acceso roto (Broken Access Control)**, la categoría número 1 del OWASP Top 10. Nos centramos en **IDOR** (referencias directas inseguras a objetos) y **path traversal** (acceso a archivos fuera del directorio permitido), dos de los hallazgos más frecuentes y rentables en bug bounty.

> ⚠️ **Ética**: solo en labs propios/autorizados. Acceder a datos de otros usuarios reales es un delito.

📚 Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Detectar** IDOR manipulando identificadores en peticiones.
2. **Diferenciar** control de acceso horizontal y vertical.
3. **Explotar** path traversal para leer archivos del servidor.
4. **Descubrir** funciones administrativas por acceso directo a URLs.
5. **Recomendar** autorización a nivel de objeto y validación de rutas.

🗺️ Temas

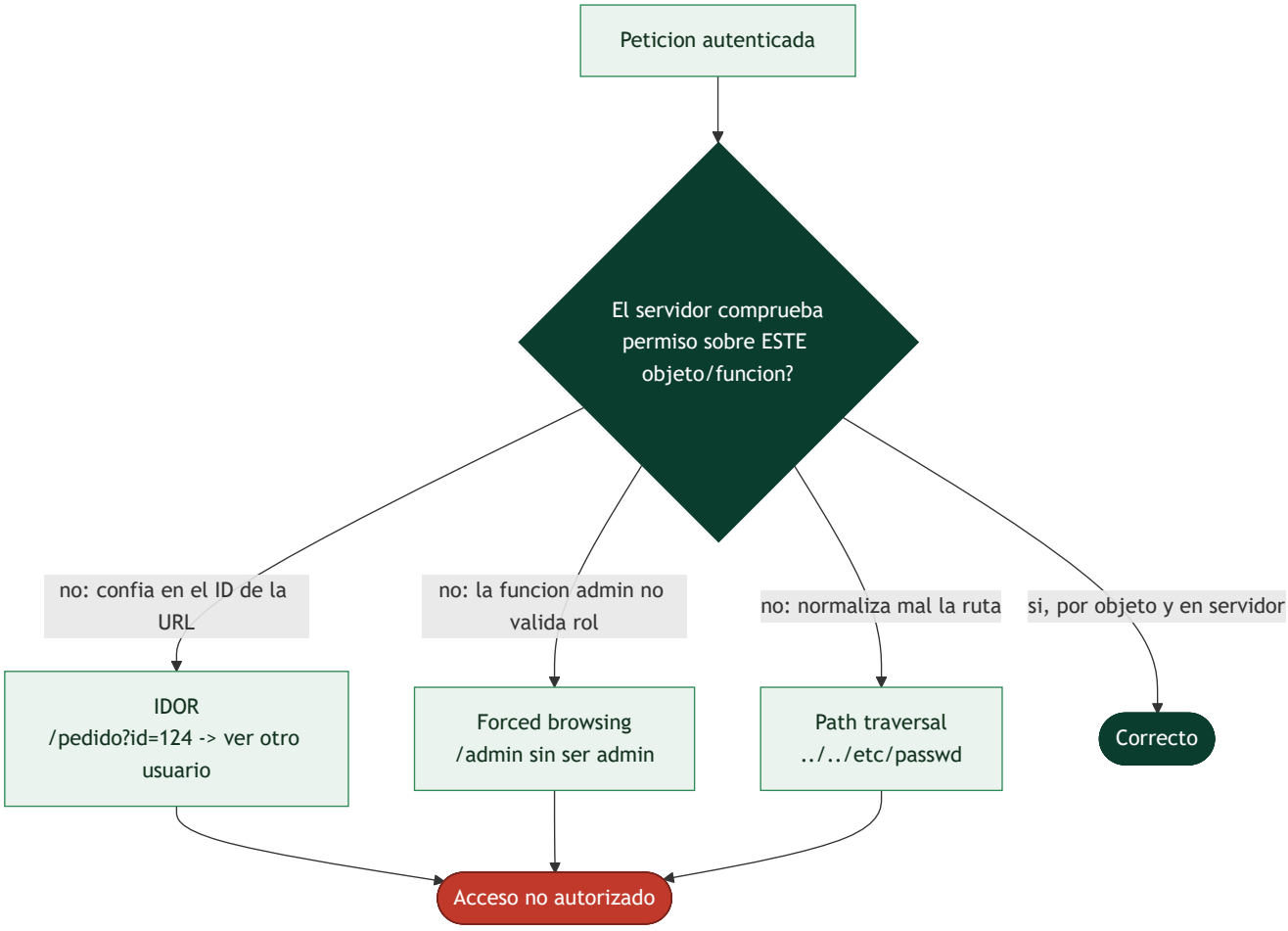
#	Tema	Por qué importa
1	Autorización vertical vs. horizontal	Dos ejes del control roto
2	IDOR clásico	El bug más frecuente
3	IDOR con identificadores no obvios	UUID, hashes, encoding
4	Forced browsing a funciones admin	Acceso directo por URL
5	Path/directory traversal	Lectura de archivos
6	Métodos y verbos HTTP	Bypass por verbo
7	Defensa: authz por objeto	Cierre del fallo
8	Casos KEV de octubre de 2026: Fortinet, Cisco, Atlassian, Plex	Lectura, escritura y carga de archivos fuera de lugar

🧠 Explicación en profundidad

El nº1 del OWASP Top 10, y el más fácil de explotar

El **control de acceso roto** es la categoría A01 de OWASP —la más extendida— porque combina altísimo impacto con explotación trivial. Autenticarse responde "¿quién eres?"; **autorizar** responde "¿puedes hacer *esto*?", y el fallo es no comprobar bien esa segunda pregunta en cada acción. La causa profunda es casi siempre la misma: **confiar en que el cliente no pedirá lo que no debe**, ocultando funciones o identificadores en la interfaz en lugar de verificar los permisos en el servidor. Como el atacante controla el cliente (clase 086), cualquier control que viva solo ahí es decorativo.

Hay dos ejes de escalada que conviene nombrar: **horizontal** (acceder a datos de **otro usuario del mismo nivel** —ver el pedido de otro cliente—) y **vertical** (acceder a funciones de un **nivel superior** —un usuario normal llamando a una función de administración—).



IDOR: cambiar un número y ver lo que no es tuyo

El **IDOR** (*Insecure Direct Object Reference*) es el fallo de autorización horizontal por excelencia y uno de los más comunes en bug bounty. Ocurre cuando la aplicación usa un identificador del usuario para acceder a un objeto **sin comprobar que ese objeto le pertenece**: si `/factura?id=123` muestra tu factura, probar `id=124` muestra la de otro —porque el servidor obedece el ID sin verificar la propiedad—. Usar identificadores **no obvios** (UUIDs en lugar de números secuenciales) **dificulta adivinarlos pero NO es una defensa**: si el ID se filtra por otro sitio (una respuesta de API, un log) el IDOR sigue ahí. La única defensa

real es **comprobar en el servidor, para cada petición, que el usuario tiene permiso sobre ese objeto concreto**.

Forced browsing y path traversal

El **forced browsing** es el equivalente vertical: acceder directamente a URLs o funciones de privilegio superior que la interfaz no muestra al usuario normal —`/admin`, `/api/users/delete`— apostando a que el único control era **no enseñar el enlace**. Si esas rutas no verifican el rol en el servidor, se accede sin más. Relacionado está probar **métodos HTTP** distintos: un endpoint puede proteger el `GET` pero no el `DELETE` o el `PUT`, o aceptar un `X-HTTP-Method-Override`. El **path traversal** (o directory traversal) es control de acceso roto sobre el **sistema de ficheros**: si la aplicación construye una ruta con entrada del usuario (`/descargar?fichero=informe.pdf`) sin normalizarla, inyectar `../../../../etc/passwd` **sube** por el árbol de directorios y lee ficheros fuera de lo previsto —código, configuración, claves—. Los payloads se codifican (`%2e%2e%2f`, doble codificación) para saltar filtros ingenuos.

La regla que lo cierra todo: denegar por defecto y verificar en el servidor

Toda esta categoría se remedia con dos principios. **Denegar por defecto**: el acceso se concede explícitamente, nunca se asume; un endpoint nuevo sin comprobación de permisos debe ser inaccesible, no accesible. Y **verificar la autorización en el servidor, por objeto y en cada petición**: no basta con comprobar el rol al entrar; hay que comprobar, cada vez, que **este** usuario puede hacer **esta** acción sobre **este** recurso. Para el path traversal, además, se canonicaliza la ruta y se confina el acceso a un directorio base. La lección de fondo es que el control de acceso **no se puede delegar al cliente** —ni ocultando enlaces, ni usando IDs difíciles, ni confiando en que nadie cambie la URL—: es una decisión que el servidor toma en cada operación, o no existe.

Cómo lo nombra el catálogo CWE y qué cambia al priorizar

Esta clase junta dos debilidades que el catálogo relaciona de forma instructiva. La referencia directa insegura a objetos (IDOR) es `CWE-639` (*omisión de autorización mediante una clave controlada por el usuario*), de nivel *Base*, y su padre es `CWE-863` (*autorización incorrecta*): el IDOR es, formalmente, un **caso particular de autorización mal hecha**, lo que explica por qué se arregla con una comprobación de propiedad en el servidor y no con ocultar identificadores. El *path traversal* es `CWE-22`, con dos hijas que describen sus variantes de entrada, `CWE-23` (ruta relativa, los `../`) y `CWE-36` (ruta absoluta). `CWE-22` está en el sexto puesto del Top 25 de 2025 con **10 CVE en KEV**, y MITRE la marca «permitida con revisión» para mapear, de modo que conviene leer su descripción antes de usarla.

Un caso real del programa muestra la diferencia entre el tipo de debilidad y su gravedad. **CVE-2021-41773** (Apache HTTP Server 2.4.49) es un `CWE-22`: NVD lo puntúa con 9,8 y CISA-ADP con 7,5 por suponer solo lectura de archivos; está en KEV desde 2021-11-03 con uso conocido en *ransomware* y su EPSS ronda el 99,99 %. Su descripción añade que la corrección de la versión 2.4.50 resultó incompleta, algo que justifica la verificación del ciclo completo de la clase 370. La corrección de este laboratorio, con la prueba que usa un directorio hermano para vencer la comprobación ingenua por prefijo, está en `labs/appsec-code`.

Casos reales de octubre de 2026: cuando el archivo equivocado se lee, se escribe o se ejecuta

Seis CVE de KEV de octubre de 2026 pertenecen a esta familia, y los registros permiten ordenarlos por **qué se puede hacer con la ruta**: leer, escribir o cargar. Datos del registro CVE y de KEV (consulta del 2026-11-

10).

Operación	CVE	Producto	Descripción verificada	CWE
Leer	`CVE-2026-21589`	Atlassian (Bitbucket, Confluence, Jira, Bamboo, Crowd, Crucible, Fisheye)	un atacante sin autenticar accede a archivos concretos bajo la raíz web; **debe conocer el nombre y la ruta exactos**, no puede listar directorios	552
Escribir	`CVE-2026-104286`	Fortinet FortiMail	escritura de archivos arbitrarios sin autenticación mediante peticiones HTTP/HTTPS manipuladas	22 (KEV añade 158)
Escribir	`CVE-2026-76519`	Cisco Secure Email Gateway	la función de reputación de archivos (AMP) maneja mal un adjunto y permite escribir archivos; el aviso añade ejecución de comandos con privilegios de root	23
Escribir	`CVE-2025-61624`	Fortinet (FortiOS, FortiProxy, FortiPAM y otros)	traversal de ruta en varias líneas de producto	22
Cargar	`CVE-2026-96656`	Plex Media Server	opción de transcodificador que termina en la carga de bibliotecas `.so` sin verificar	73
Subir	`CVE-2026-48356`	Adobe Commerce	subida de archivo de tipo peligroso; exige que la víctima interactúe con una URL manipulada	434

Cómo se relacionan las debilidades. `CWE-22` es la entrada general («limitación incorrecta de un nombre de ruta a un directorio restringido»); `CWE-23` es la variante de **ruta relativa** (`../`), que es la que describe Cisco; `CWE-158` es la neutralización incorrecta del **byte nulo**, que algunos analizadores tratan como fin de cadena, y KEV lo añade a `CWE-22` en FortiMail; `CWE-73` es el control externo de un nombre o una ruta (Plex); `CWE-552` es la exposición de archivos accesibles a partes no autorizadas (Atlassian). Es la jerarquía que se estudia en la clase 363: una misma tarea («abrir un archivo con un nombre que viene de fuera») tiene varias formas de fallar.

Por qué importa lo que *no* hace Atlassian. El registro precisa que no se pueden enumerar directorios y que hay que conocer la ruta exacta. Eso baja la probabilidad, pero no la gravedad cuando el archivo es una configuración con credenciales: «en algunas configuraciones puede haber archivos sensibles». Una defensa complementaria, independiente del parche, es **no dejar secretos bajo la raíz web**.

Escritura de archivos: el salto a ejecución. Escribir un archivo es peligroso por lo que el sistema hace luego con él: un directorio desde el que se cargan módulos, una tarea programada, una plantilla que se interpreta. FortiMail y Cisco lo muestran sin autenticación; Plex lo muestra desde el lado de la *carga* (el arranque ejecuta todo `.so` sin comprobar firma). Defensivamente, tres controles se refuerzan entre sí: **canonicalizar y confinar** la ruta, que el proceso no pueda **escribir donde se carga código**, y exigir **firma o lista de hashes** a lo que se carga.

Práctica verificable. `ruta_vulnerable` y `ruta_segura` están en `destinos_y_rutas.py` . La segura aplica, en este orden: decodificar hasta un punto fijo y rechazar la doble codificación (`%252e%252e`), rechazar el

byte nulo y la barra invertida, rechazar rutas absolutas, normalizar y **comprobar que el resultado sigue dentro del directorio base**. Esta última comprobación es la que realmente protege; las anteriores solo acotan formas. Las pruebas incluyen `../x`, `a/../../x`, `%2e%2e/x`, `%252e%252e/x`, `/etc/passwd`, `a\..\x`, `a\x00.png` y `a%00.png`, y comprueban que `informes/2026/octubre.pdf` y `a/../b.txt` sí se aceptan. Limitación: el modelo opera sobre cadenas con `posixpath`; no resuelve enlaces simbólicos, que en un sistema real requieren `realpath` o apertura relativa a un descriptor de directorio.

Qué dice la edad de otros dos casos. `CVE-2021-3199` (ONLYOFFICE, 2021, CVSS 9,8 y EPSS ≈ 30 %) y `CVE-2015-3306` (ProFTPD `mod_copy`, 2015, CVSS 10,0 y EPSS ≈ 99,5 %) entraron a KEV el mismo día, 2026-10-08. Un ejemplo de que el inventario de software antiguo —servicios FTP o editores documentales olvidados— es una superficie real.

📖 Definiciones y características

- **Broken Access Control**: la app no verifica que el usuario pueda hacer/ver lo solicitado. Característica: categoría A01, la más frecuente.
- **IDOR**: acceder a un objeto cambiando su identificador sin comprobación de permisos. Característica: fácil de detectar cambiando IDs.
- **Autorización horizontal**: acceder a datos de otro usuario del mismo nivel. Característica: IDOR típico.
- **Autorización vertical**: acceder a funciones de mayor privilegio. Característica: escalada a admin.
- **Path traversal**: usar `../` para salir del directorio permitido. Característica: lee archivos arbitrarios del servidor.
- **Forced browsing**: navegar directamente a URLs no enlazadas. Característica: revela funciones sin control de acceso.

📓 Glosario

Término	Definición concisa
Control de acceso roto	No verificar bien los permisos; A01 de OWASP
Autorización	Comprobar si una identidad puede hacer una acción
Escalada horizontal	Acceder a datos de otro usuario del mismo nivel
Escalada vertical	Acceder a funciones de un nivel superior
IDOR	Referenciar un objeto sin comprobar la propiedad
Identificador no obvio	UUID que dificulta adivinar, pero no es una defensa
Forced browsing	Acceder a funciones ocultas que no validan el rol
Métodos HTTP	Un endpoint puede proteger GET pero no DELETE/PUT
Path traversal	`../` para leer ficheros fuera del directorio previsto
Canonicalización de ruta	Normalizar la ruta antes de usarla
Codificación de payload	`%2e%2e%2f` para saltar filtros de traversal
Denegar por defecto	El acceso se concede explícitamente, nunca se asume
Verificación por objeto	Comprobar el permiso sobre el recurso concreto
Control en el servidor	La autorización no se delega al cliente

🧰 Herramientas y preparación

- **Burp** (Intruder para iterar IDs; extensión **Autorize** para probar authz).
- **PortSwigger labs** de access control y **Juice Shop**.
- Dos cuentas de prueba (usuario A y usuario B) para comparar accesos.

🧪 Laboratorio guiado

> ⚠️ Solo en labs propios.

1. Autentícate como usuario A y localiza una petición con un ID (`/api/orders/1001`).
2. Cambia el ID a `1002` y observa si accedes a datos de otro usuario (IDOR horizontal).
3. Automatiza con Intruder para enumerar objetos accesibles.
4. Prueba **escalada vertical**: accede a `/admin` o a endpoints de administración con tu sesión normal.
5. Explota **path traversal** en un parámetro de archivo:

```
GET /download?file=../../../../etc/passwd
```

6. Prueba variantes de evasión: encoding (`%2e%2e%2f`), doble encoding, prefijos absolutos.
7. Usa la extensión **Autorize** para detectar automáticamente endpoints sin control de acceso.

✍️ Ejercicios

1. Diferencia con ejemplos IDOR horizontal y escalada vertical.
2. Explota un IDOR donde el identificador es un UUID (busca la fuente del UUID).
3. Lee `/etc/passwd` vía path traversal evadiendo un filtro de `../`.
4. Descubre una función admin por forced browsing.
5. Prueba cambiar el verbo HTTP (GET→POST/PUT) para saltar un control.
6. Escribe el control de acceso correcto a nivel de objeto (comprobar propietario).
7. Casos de octubre de 2026. (a) Con `ruta_segura`, demuestra que `a/../b.txt` es legítimo y `%252e%252e/x` no; (b) explica por qué comprobar solo que la cadena no contiene `..` fracasa; (c) para `CVE-2026-96656` (Plex) indica qué tres controles evitarían que una opción de configuración llegue a ejecutarse. *Solución razonada:* (b) porque hay codificaciones (`%2e%2e`, doble codificación), separadores alternativos y bytes nulos que producen `..` solo tras decodificar; la única comprobación robusta es sobre la ruta **resuelta**; (c) entrada de configuración validada (lista de opciones permitidas), directorio de carga no escribible por el proceso que escribe preferencias, y verificación de firma de las bibliotecas que se cargan.

📝 Reto verificable

Resuelve dos labs de PortSwigger: un **IDOR** que exponga datos de otro usuario y un **path traversal** que lea un archivo del sistema. **Criterio de aceptación**: ambos labs quedan resueltos, documentas el identificador/ruta manipulados, la evidencia del acceso no autorizado y la defensa (authz por objeto, canonicalización de rutas).

⚠️ Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Cambiar el ID da 403	Hay control de acceso; busca otro objeto/verbo
UUID "imposible de adivinar"	Suele filtrarse en otra respuesta; búscalo
`../` filtrado	Prueba encoding, doble encoding o rutas absolutas
Admin accesible pero vacío	Falta el rol; prueba acciones concretas
Falso IDOR	Confirma con dos cuentas distintas

❓ Preguntas frecuentes

❓ **¿Por qué IDOR es tan común?** Porque los desarrolladores confían en que el ID no es adivinable, en vez de verificar la propiedad del objeto en cada petición.

❓ **¿Los UUID previenen IDOR?** Dificultan la adivinación, pero no son control de acceso. Si el UUID se filtra, el IDOR persiste.

❓ **¿Path traversal solo lee archivos?** Leer es lo básico; combinado con upload o LFI puede escalar a ejecución de código en algunos contextos.

🔗 Referencias

- Yaworski, *Real-World Bug Hunting*, cap. de IDOR.
- OWASP Broken Access Control (A01): https://owasp.org/Top10/A01_2021-Broken_Access_Control/
- OWASP Path Traversal.
- PortSwigger Access control: https://portswigger.net/web-security/access-control
- Atlassian, aviso de `CVE-2026-21589` — https://confluence.atlassian.com/security/cve-2026-21589-arbitrary-file-access-vulnerability-impacts-multiple-products-1870495748.html — productos, versiones introducidas y corregidas.
- Fortinet PSIRT, `FG-IR-26-175` (FortiMail) — https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-26-175 — versiones afectadas y corregidas de `CVE-2026-104286`.
- Cisco, *cisco-sa-esa-afw-zqYJkjxp* — https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-esa-afw-zqYJkjxp — escritura de archivos en Secure Email Gateway.

📥 Material descargable

- 📄 Guía en PDF — versión imprimible de esta clase.
- 🎞️ Presentación (PPTX) — deck para proyectar en clase.

⬅️ Clase anterior

Clase 104 — Seguridad de OAuth 2.0 y OpenID Connect

➡️ Siguiente clase

Clase 106 — Deserialización insegura